التقرير المبسط

لعبة Science Adventure — شرح حالة البرنامج وخطة تطويره بلغة سهلة لغير المبرمجين

63 / 100 مقبول — أساس كويس محتاج تنظيم قبل ما يكبر

تاريخ الفحص: 2026-10-04

الفحص كان قراءة فقط: ما اتغيرش أي حاجة في البرنامج.

التقارير الفنية الكاملة للمبرمجين: Future_System_Architecture_AR.pdf و Software_Technical_Audit_Report_AR.pdf

1. الخلاصة في دقيقة

🟢 الخبر الحلو

- البرنامج **شغال** وبيتبني من غير أخطاء.
- كل الاختبارات الآلية نجحت: **203 من 203**.
- الرسومات جميلة ومناسبة للأطفال.
- **آمن جدًا على خصوصية الطفل:** مش بيستخدم إنترنت، ومش بيطلب أي صلاحيات من الموبايل أو التابلت (لا كاميرا ولا ملفات ولا إنترنت).

🟠 اللي محتاج انتباه

البرنامج اتبنى بسرعة عشان Year 1 علوم يخلص. النتيجة إن "ترتيبه من جوه" مناسب لمادة واحدة وسنة واحدة. لو هنضيف مواد تانية وسنين تانية، لازم نرتّبه الأول. لو ما رتبناهوش، كل إضافة جديدة هتبقى أصعب وأغلى وفيها أعطال أكتر.

القرار المقترح

نطوّر البرنامج الحالي ونرتّبه، مش نرميه ونبدأ من الأول.

الأداة المستخدمة (اسمها Flutter) بتشتغل على الموبايل والكمبيوتر من نفس الكود. يعني نفس اللعبة هتشتغل على الويب من غير ما نعيد بنائها.

2. البرنامج ده عامل إزاي من جوه؟ (بتشبيه بسيط)

تخيّل البرنامج **مدرسة صغيرة**:

جزء في البرنامج	التشبيه	حالته
الشاشات والرسومات	الفصول والديكور اللي الطفل بيشوفه	🟢 ممتازة
محتوى الدروس (ملفات منفصلة)	الكتب اللي على الرف	🟢 منظم كويس، وبيتراجع آليًا على كتاب المنهج
"محرك" الدروس	المدرّس اللي بيشغّل كل درس	🟠 مدرّس واحد شايل كل الدروس لوحده (ملف فيه حوالي 1400 سطر)، وبقى مزحوم

حفظ التقدم	دفتر الدرجات	🟠 كل الأطفال في ورقة واحدة كبيرة بتتكتب من الأول كل 10 ثواني
ركن الأهل	مكتب أولياء الأمور، عليه قفل	🟢 شغال، والقفل محتاج يبقى أقوى شوية
الأمان	أبواب المدرسة	🟢 مقفولة كويس جدًا

3. الدرجات بالتفصيل البسيط

المجال	الدرجة	يعني إيه ببساطة
الأمان والخصوصية	17/20	🟢 أقوى نقطة. بيانات الطفل ما بتطلعش من الجهاز.
الشكل وسهولة الاستخدام	11/15	🟢 جميل ومناسب للأطفال. فيه شوية تفاصيل محتاجة تتظبط، وواجهة الطفل إنجليزي بس.
جودة الكود	11/20	🟠 مكتوب بنظام، بس فيه ملفات ضخمة وأجزاء مكررة.
التصميم الداخلي (المعمارية)	8/15	🟠 مناسب لمادة واحدة، ومحتاج ترتيب عشان يشيل مواد وسنين.
الاختبارات	6/10	🟠 اختبارات كتير وناجحة، بس بتتشغل يدوي، ومفيش اختبار على جهاز حقيقي.
السرعة والأداء	5/10	🟠 الصور تقيلة، وممكن تتعب التابلت الضعيف (لسه ما اتقاسش على جهاز).
سهولة الصيانة	5/10	🔴 البرنامج بيتبني على كمبيوتر واحد بس. لو الكمبيوتر ده حصله حاجة، هيبقى صعب نكمل.
الإجمالي	63/100	مقبول

4. المشاكل المهمة بلغة بسيطة

1) البرنامج بيتبني على كمبيوتر واحد بس

يعني إيه: كل أدوات بناء البرنامج موجودة على جهاز واحد. في أول الفحص البرنامج ما كانش بيتبني أصلًا، لأن ملفات مهمة اتمسحت من الكمبيوتر، ورجّعناها بموافقتك.

ليه مهم: لو الجهاز باظ أو مبرمج جديد انضم، هيبقى صعب نكمل.

الحل: نظام بناء واختبار تلقائي على الإنترنت (اسمه CI)، ونسخة احتياطية من "مفتاح توقيع التطبيق". المفتاح ده لو ضاع، مش هنقدر نحدّث التطبيق على Google Play أبدًا.

الأولوية: **عاجل**

2) "مدرّس واحد شايل كل الدروس"

يعني إيه: ملف واحد ضخم ماسك منطق كل الدروس، وكل درس جديد بيتضاف له "استثناءات" خاصة بيه.

ليه مهم لخطتك: مع كل مادة وكل سنة جديدة، الملف ده هيكبر أكتر، وأي تعديل فيه ممكن يبوّظ درس تاني.

الحل: نقسّمه لـ "مكتبة أنشطة" (اختيار، توصيل، ترتيب، تجربة، رسم...). كل نشاط لوحده ويتعاد استخدامه في أي مادة.

الأولوية: **عالية، وقبل إضافة مواد جديدة**

3) دفتر الدرجات "ورقة واحدة"

يعني إيه: كل بيانات كل الأطفال (بصورهم) محفوظة كقطعة واحدة، وبتتكتب من الأول كل 10 ثواني ومع كل لمسة.

ليه مهم:

- ده بيبطّأ البرنامج.
- لو القطعة دي باظت، الطفل ممكن يخسر كل تقدمه، والبرنامج يفضل واقف على رسالة خطأ.
- مينفعش نعمل عليها مزامنة مع الويب.

الحل: قاعدة بيانات صغيرة جوه الجهاز (اسمها SQLite)، كل حاجة فيها في مكانها، مع نسخة احتياطية تلقائية.

الأولوية: **عالية**

4) عيب حقيقي: حذف ملف الطفل على الويب

في نسخة الويب التجريبية، حذف ملف الطفل بيفشل وبتطلع رسالة غلط بتقول "مفيش مساحة". البيانات ما باظتش. ده عيب صغير وإصلاحه سهل، لكن لازم يتصلح قبل ما يبقى فيه ويب.

الأولوية: **متوسطة**

5) الصور تقيلة

صور Year 1 علوم لوحدها حوالي **44 ميجا**، وممكن تاخد حوالي 156 ميجا من ذاكرة التابلت. ده لسه ما اتقاسش على جهاز فعلي.

الحل: ضغط الصور (من غير ما شكلها يتأثر بشكل ملحوظ)، وتفريغ صور الدرس من الذاكرة لما الطفل يخلّصه.

الأولوية: **متوسطة**، وبتبقى **عالية** مع زيادة المواد (شوف الجزء الجاي).

6) واجهة الطفل إنجليزي بس

الطفل بيشوف ويسمع إنجليزي بس. ركن الأهل بالعربي والإنجليزي.

ليه مهم لخطتك: مواد زي اللغة العربية أو الدين محتاجة واجهة عربي من اليمين للشمال.

الحل: نحط كل النصوص في "ملفات ترجمة" بدل ما تكون مكتوبة جوه الكود.

الأولوية: **متوسطة**، و**ضرورية قبل أي مادة عربي**.

5. هل البرنامج جاهز يكبر؟ (مواد تانية وسنين تانية)

ده الجزء الأهم بالنسبة لخطتك. البرنامج حاليًا **Year 1 — علوم**. ودي حالته لو عاوزين نضيف:

النقطة	الوضع الحالي	التقييم
محتوى الدروس منفصل عن الكود	كل درس في ملف لوحده، ومتراجع آليًا على الكتاب	🟢 جاهز، وده أساس ممتاز
حفظ تقدم مواد تانية	نظام الحفظ فيه مكان مخصص لمواد غير العلوم	🟢 فكرة كويسة موجودة من الأول
تعدد الأطفال على نفس الجهاز	موجود وشغال	🟢 جاهز
شاشة اختيار المادة	فيها "Science" بس، ومكتوبة جوه الكود	🟠 محتاجة تتعمل بحيث تقرا المواد من ملف
قائمة الدروس	الـ 13 درس مكتوبين بالاسم جوه الكود	🟠 لازم تتقري من ملف المحتوى

أسماء الدروس	unit_01"،"unit_02"" ... من غير اسم المادة أو السنة	🔴 لما نضيف Year 2 علوم أو رياضيات، هيبقى فيه أكتر من "unit_01" وتقدم الأطفال هيتلخبط. لازم الاسم يبقى مثلًا "year1.science.unit_01" **قبل** ما نضيف أي حاجة
الأنشطة والألعاب	كل وحدة تقريبًا ليها كود خاص اتكتب مخصوص ليها	🔴 كل وحدة جديدة محتاجة مبرمج، مش بس كاتب محتوى. الحل: "مكتبة أنشطة" يتعاد استخدامها
حجم التطبيق	حوالي 44 ميجا صور لمادة واحدة وسنة واحدة	🔴 تقدير تقريبي: 6 سنين × 4 مواد = حوالي 1 جيجا صور لو فضلنا بنفس الطريقة. الحل: الطفل ينزّل محتوى سنته بس (وده محتاج السيرفر)
لغة واجهة الطفل	إنجليزي بس	🟠 محتاجة نظام ترجمة
شكل اللعبة لأعمار مختلفة	مصمم لطفل 5–6 سنين (أزرار كبيرة، مرشد كرتوني)	🟠 الأطفال الأكبر ممكن يحتاجوا شكل مختلف شوية. ده قرار تصميم مش مشكلة

الخلاصة: الأساس كويس، بس فيه **3 حاجات لازم تتعمل قبل ما نضيف أي مادة أو سنة جديدة**، لأن عملها بعدين هيبقى أصعب بكتير:

1. تغيير أسماء الدروس عشان يبقى فيها السنة والمادة.
2. عمل "مكتبة أنشطة" يتعاد استخدامها.
3. تحويل الحفظ لقاعدة بيانات منظمة.

كل ما نأجّل، كل ما يزيد عدد الدروس اللي محتاجة تتنقل.

6. ازاي البرنامج هيبقى على الموبايل والكمبيوتر بنفس الحساب؟

ده اللي هيحصل لولي الأمر بعد التطوير:

1. يعمل حساب بالإيميل من الموبايل أو التابلت.
2. يربط ملفات أولاده الموجودة على الجهاز بالحساب. **مفيش أي تقدم بيضيع.**
3. الطفل بيلعب عادي حتى **من غير إنترنت**، والتقدم بيتحفظ على الجهاز.
4. أول ما النت يرجع، التقدم بيترفع لوحده على السيرفر (كمبيوتر على الإنترنت شايل البيانات).
5. ولي الأمر يفتح الموقع من الكمبيوتر ويدخل بنفس الإيميل، فيلاقي نفس الأطفال ونفس الدرجات.
6. لو عدّل حاجة من الكمبيوتر، التعديل بيظهر على التابلت في المزامنة الجاية.

طب لو اتعدّل نفس الحاجة من الموبايل والكمبيوتر في نفس الوقت؟

- **درجات الطفل:** عمرها ما بتضيع. كل محاولة بتتحفظ.
- **وقت اللعب:** وقت كل جهاز بيتجمع على التاني.
- **إعدادات بسيطة** (زي الصوت): آخر تعديل يكسب.
- **اسم الطفل أو صورته:** البرنامج يسأل ولي الأمر "تختار أنهي؟"

التقنيات المقترحة (مش محتاج تحفظها، دي للمبرمج)

الجزء	الاختيار	ليه ببساطة
التطبيق والموقع	Flutter (الموجود حاليًا)	نفس الكود يشتغل على الاتنين، فمش هنعيد بناء اللعبة
السيرفر	NestJS	منظم، ومبرمجينه كتير في السوق
قاعدة البيانات المركزية	PostgreSQL	قوية، مجانية، ومناسبة لبيانات منظمة زي الدرجات
تسجيل الدخول	إيميل + كلمة سر لولي الأمر بس	كلمة السر بتتخزن متشفرة بطريقة قوية جدًا (Argon2id)، والأطفال مالهمش كلمات سر

7. خطة العمل خطوة بخطوة

مش حاطين مدة لكل خطوة، لأنها بتعتمد على عدد المبرمجين ووقتهم. أي رقم دلوقتي هيبقى تخمين.

0. **تأمين المشروع:** نظام بناء تلقائي (CI)، ونسخة احتياطية من مفتاح التطبيق، وتجربة على تابلت حقيقي. عاجل
1. **قرارات وإصلاحات سريعة:** قرار الخصوصية (شوف الجزء 8)، وإصلاح عيب الحذف، وحماية البيانات من التلف، وتظبيط تفاصيل الشكل. عاجل
2. **تجهيز البرنامج للتوسع، وده أهم خطوة لخطتك:** أسماء الدروس بالسنة والمادة، و"مكتبة أنشطة" يتعاد استخدامها، وقاعدة بيانات منظمة على الجهاز، وملفات ترجمة، وضغط الصور. البرنامج هيفضل شكله وشغله زي ما هو بالظبط للطفل. مهم جدًا
3. **طريقة سهلة لإضافة محتوى:** قالب واضح لإضافة درس أو مادة أو سنة جديدة من غير كود جديد في أغلب الحالات، مع فحص آلي للمحتوى. مهم
4. **إضافة مواد جديدة لـ Year 1** باستخدام مكتبة الأنشطة. ممكن تمشي جنب الخطوات اللي بعدها. حسب أولويتك
5. **السيرفر وتسجيل الدخول بالإيميل.** مهم

6. **المزامنة بين الموبايل والسيرفر**، والطفل يفضل يلعب من غير نت. مهم

7. **نسخة الويب للكمبيوتر**، فيها اللعبة وصفحة لولي الأمر. بعد المزامنة

8. **تحميل المحتوى حسب السنة:** الطفل ينزّل سنته بس، عشان التطبيق ما يبقاش تقيل مع زيادة السنين. لما السنين تزيد

9. **فحص أمان من جهة خارجية، واختبارات على أجهزة، ثم الإطلاق تدريجيًا.**

8. قرارات محتاجة منك أنت

دي حاجات مش تقنية. صاحب المشروع هو اللي يقررها، والقرار بيأثر على الشغل:

#	القرار	ليه مهم
1	**هل نعمل حسابات ونرفع بيانات الأطفال على سيرفر؟**	قرارات المشروع الحالية بتقول "مفيش حسابات ولا إرسال بيانات". رفع بيانات أطفال ليه التزامات: موافقة ولي الأمر، وسياسة خصوصية، وإمكانية حذف البيانات. ننصح بمراجعة قانونية بسيطة، وإن الحساب يكون **اختياري** والتطبيق يفضل شغال من غيره.
2	هل صورة الطفل تترفع على السيرفر؟	ننصح: **لا**، إلا لو ولي الأمر وافق صراحة. الصورة أكتر بيانات حساسة.
3	لغة واجهة الطفل: إنجليزي، عربي، ولا الاتنين؟	بتحدد شغل الترجمة، وضرورية قبل أي مادة عربي.
4	ترتيب التوسع: مواد Year 1 الأول، ولا Year 2 علوم الأول؟	بيحدد أنهي أنشطة نبنيها الأول في المكتبة.
5	مين هيكتب محتوى المواد الجديدة؟	لو حد مش مبرمج، يبقى "طريقة إضافة المحتوى" (الخطوة 3) أولوية أعلى.
6	التطبيق مجاني ولا باشتراك؟	الاشتراك محتاج حسابات ودفع، وده بيغيّر خطة السيرفر.
7	مين يمسك "مفتاح توقيع التطبيق" ونسخه الاحتياطية؟	ضياعه يعني إن التطبيق مينفعش يتحدث تاني على المتجر.

9. قاموس الكلمات

الكلمة	معناها ببساطة
Flutter	الأداة اللي البرنامج معمول بيها، وبتطلّع تطبيق موبايل وموقع من نفس الكود
APK	ملف تثبيت التطبيق على أندرويد
الكود	التعليمات المكتوبة اللي بتشغّل البرنامج
Refactor (إعادة هيكلة)	ترتيب البرنامج من جوه من غير ما شكله أو شغله يتغير للمستخدم

Backend / السيرفر	كمبيوتر على الإنترنت شايل البيانات وبيخدم التطبيق والموقع
Database (قاعدة بيانات)	"دفتر منظم" البيانات بتتحفظ فيه بطريقة مرتبة
API	"الشباك" اللي التطبيق بيكلم منه السيرفر
Sync (مزامنة)	إن البيانات تبقى هي هي على كل الأجهزة
Offline	شغال من غير إنترنت
CI	نظام بيبني البرنامج ويختبره لوحده مع كل تعديل
مفتاح التوقيع	"ختم" التطبيق اللي Google Play بيتأكد بيه إن التحديث جاي منك
اختبار آلي	برنامج صغير بيتأكد إن جزء من اللعبة شغال صح، من غير تدخل إنسان

10. الكلمة الأخيرة

البرنامج **أساسه كويس وآمن**، ومناسب جدًا لـ Year 1 علوم زي ما هو، بعد الإصلاحات العاجلة البسيطة.

لكن عشان يكبر لمواد تانية ومراحل تانية، ويشتغل على الموبايل والكمبيوتر بحساب واحد، لازم **نرتّبه من جوه الأول (الخطوة 2)** قبل ما نضيف عليه. الترتيب ده أرخص وأسهل دلوقتي وهو لسه فيه 13 درس، من بعدين لما يبقى فيه مئات الدروس.

ملاحظة: الفحص كان قراءة فقط، وما اتغيرش أي ملف في البرنامج. — SOURCE CODE MODIFIED: NO